

Zadaci

1. U pratećim materijalima date su ulazne datoteke i datoteka sa otiscima. Odrediti koji algoritmi i koje ulazne datoteke su iskorištene za generisanje pojedinih otisaka, pri čemu je korištena komanda za generisanje otisaka lozinki dostupna u OpenSSL-u. Dodatno, ne moraju svi otisci nužno odgovarati nekoj od zadatih datoteka **(1 bod)**.
2. U pratećim materijalima je data digitalna envelope, kao i niz PKCS#12 datoteka. U jednoj od PKCS#12 datoteka se nalazi ključ kojim se može otvoriti digitalna envelope. Pronaći traženu PKCS#12 datoteku i prikazati (smislen) sadržaj digitalne envelope **(1 bod)**.
3. Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke `ulaz.txt` ako je korišten jedan od ključeva koji su takođe dati u pratećim materijalima. Korišten je SHA-224 algoritam prilikom generisanja potpisa **(1 bod)**.
4. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka jednim od CAMELLIA algoritama (koji su dostupni u OpenSSL-u). Ključ koji je korišten za enkripciju odgovara nazivu tražene ulazne datoteke (uključujući ekstenziju `.txt`). Dodatno, dat je i otisak tražene ulazne datoteke, dobijen pomoću SHAKE256 algoritma. Odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi i koji algoritam je korišten prilikom enkripcije **(1 bod)**.
5. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljena izmjena politike sertifikacije. Obavezno koristiti dati CA sertifikat i pripadajući ključ. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama **(2 boda)**.
 - a. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.crt` mora biti potpisan na 2 godine, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena neporecivost i razmjena ključeva. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti `0xFF`,
 - sertifikat `s2.crt` mora biti potpisan na 10 godina, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena klijentska autentikacija i digitalno potpisivanje. Redni broj sertifikata mora biti `0xEE`. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - b. Utvrditi da li je dato CA tijelo izdalo dati sertifikat `k2.crt` (obavezno ostaviti dokaz).
 - c. Objasniti po jednom rečenicom (u datoteci `OBJASNJENJE.txt`) zašto dati zahtjevi `c1.csr`, `c2.csr` i `c3.csr` ne mogu biti potpisani pomoću date konfiguracije.
 - d. Povuci sertifikat `s2.crt`, a kao razlog povlačenja navesti kompromitaciju ključa. CRL lista treba da ima serijski broj `0x12`, a datum izdavanja sljedeće CRL liste treba da bude 16.03.2025. godine.